TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BUỔI 1 · LÝ THUYẾT

Tổng quan xây dựng hệ thống hoàn chỉnh Liêm chính học thuật & AI có trách nhiệm

Chuyên đề tốt nghiệp 1 · Specialized Graduation Topic I

Dùng chung cho ba chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm · Công nghệ Dữ liệu · Trí tuệ Nhân tạo

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

NỘI DUNG BUỔI HỌC

Nội dung

01 **Vòng đời và quy trình kỹ nghệ hệ thống**
Năm pha của một chu trình xây dựng hệ thống, sản phẩm đầu ra của từng pha, và nguyên tắc chất lượng.

02 **Lộ trình học phần**
Ba giai đoạn, ba mốc nộp bài, cấu trúc điểm

03 **Case study dùng chung: hệ thống Smart CRM**
Bối cảnh doanh nghiệp Mekong Mobile, các luồng nghiệp vụ để lựa chọn, và cách chọn MỘT luồng vừa sức với năng lực cá nhân.

04 **Liêm chính học thuật và sử dụng AI có trách nhiệm**
Định nghĩa rõ hành vi vi phạm, chính sách khai báo AI của học phần, mẫu khai báo bắt buộc, chế tài.

05 **Bộ công cụ và việc cần làm**
Git/GitHub, IDE, draw.io, dbdiagram.io; quy ước commit; checklist chuẩn bị cho buổi thực hành đầu tiên.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ việt đã biết viết code / lập trình trở thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Viết code là một pha trong năm pha. Một hệ thống dùng được cần: yêu cầu đã được đặc tả, kiến trúc có lập luận, dữ liệu được mô hình hóa, chất lượng được kiểm chứng, và môi trường tái lập được cho người khác.
- Ở các môn trước, đề bài đã cho sẵn và chỉ có một đáp án đúng. Từ học phần này, các em tự xác định vấn đề, tự chọn giải pháp, và phải giải thích được vì sao chọn như vậy.
- Điều được chấm ở đây không phải là "code có chạy không", mà là "quy trình có đúng không, quyết định có lập luận không, người khác có tái lập được không".

01 Vòng đời và quy trình kỹ nghệ hệ thống

Năm pha · sản phẩm đầu ra của từng pha · ba nguyên tắc chất lượng

Năm pha của một chu trình xây dựng hệ thống



Chu trình này KHÔNG chỉ chạy một lần theo đường thẳng.

Trong thực tế, phát hiện ở pha sau thường buộc phải quay lại sửa pha trước — điều đó là bình thường và được chấp nhận, miễn là mỗi lần quay lại đều được GHI CHÚ LẠI.

TRUY VẾT – XƯƠNG SỐNG CỦA CẢ HỌC PHẦN

Mỗi pha sinh ra sản phẩm gì, và ai kiểm chứng nó

Pha	Sản phẩm đầu ra (artifact)	Câu hỏi kiểm chứng	Nộp ở
Yêu cầu	SRS rút gọn · User Story (INVEST) · Use Case Diagram	Mỗi yêu cầu chức năng có truy được về ít nhất 1 User Story không?	Bài Tập 1
Thiết kế	Sơ đồ kiến trúc · ERD / schema DWH / ML pipeline · Wireframe	Sơ đồ có đọc được mà không cần em giải thích thêm không?	Bài Tập 1
Hiện thực	Mã nguồn trên Git · README · unit test	Thầy clone repo và chạy theo README trong ≤ 4 bước được không?	Bài Tập 2
Kiểm thử	Test Plan · Test Report · Bug Log	Mỗi bug đã sửa có link tới commit sửa nó không?	Bài Tập 3
Đóng gói	Dockerfile / script · Deployment Guide · tài liệu kỹ thuật	Từ một máy chưa cài gì, chạy ≤ 2 lệnh thì hệ thống lên được không?	Bài Tập 3

Cột "Câu hỏi kiểm chứng" chính là tiêu chí chấm bài tập. Không có câu nào hỏi "code của em có hay không" — tất cả đều hỏi "em có chứng minh được không".

BA NGUYÊN TẮC CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC PHẦN

Ba câu hỏi mà mọi sản phẩm nộp phải trả lời được

1 TRUY VẾT ĐƯỢC (traceable)

Mọi thứ trong sản phẩm phải giải thích được là từ đâu ra.

Bảng dữ liệu này phục vụ yêu cầu nào? Endpoint này thuộc User Story nào? Commit này sửa bug nào?

Mất truy vết là dấu hiệu làm theo cảm tính.

2 TÁI LẬP ĐƯỢC (reproducible)

Người khác, trên máy khác, làm theo tài liệu của em phải ra cùng kết quả.

"Trên máy em chạy được" không phải là bằng chứng. Chạy được trên máy người khác mới là bằng chứng.

(Yêu cầu Docker)

3 KIỂM CHỨNG ĐƯỢC (verifiable)

Mỗi tuyên bố về sản phẩm phải có minh chứng quan sát được đi kèm.

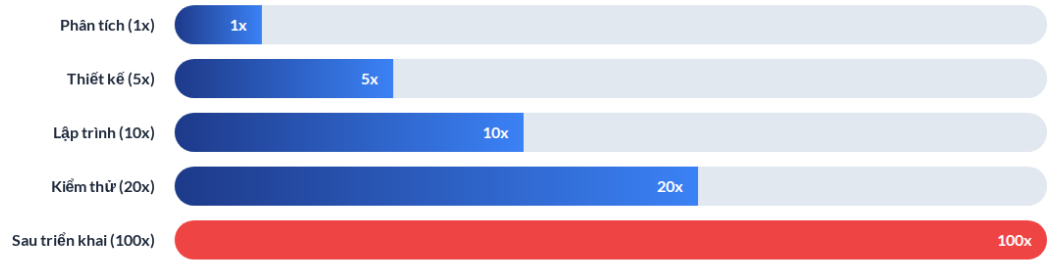
"Hệ thống hoạt động tốt" không kiểm chứng được. "10/12 test case PASS, ảnh chụp kết quả ở đây" thì kiểm chứng được.

Mục nào không chứng minh được thì tính là không đạt.

VÌ SAO THỨ TỰ CÁC PHA LẠI QUAN TRỌNG

Lỗi phát hiện càng muộn, chi phí sửa càng lớn

- **Một lỗi đặc tả phát hiện ngay ở pha yêu cầu: sửa một dòng trong tài liệu.**
  - Cùng lỗi đó phát hiện ở pha thiết kế: phải sửa sơ đồ kiến trúc và mô hình dữ liệu.
  - Phát hiện ở pha hiện thực: phải sửa schema, sửa mã nguồn nhiều chỗ, migrate dữ liệu.
  - Phát hiện sau khi bàn giao: sửa mã nguồn, sửa dữ liệu đang chạy, thông báo người dùng, và mất uy tín.



- **Quy tắc kinh nghiệm được nhiều nghiên cứu công nghiệp ghi nhận: chi phí sửa lỗi tăng theo bậc độ lớn qua từng pha. Con số cụ thể thay đổi tùy nghiên cứu và bối cảnh, nhưng THỨ TỰ ĐỘ LỚN thì nhất quán.**
- Đây là lý do học phần bắt buộc nộp BT1 (đặc tả + thiết kế) TRƯỚC khi cho phép bắt đầu viết mã nghiêm túc ở BT2.

Hệ quả trực tiếp lên cách làm bài

- Đừng mở IDE ở buổi 2. Buổi 2 là để dựng môi trường và chốt phạm vi, không phải để code.
- BT1 không có dòng mã nào — và vẫn chiếm 15% điểm học phần.
- Sau khi nhận phản hồi BT1 ở buổi 8, được phép sửa thiết kế; nhưng phải ghi chú thay đổi và lý do.
- Thời gian bỏ ra ở pha yêu cầu và thiết kế luôn rẻ hơn thời gian sửa ở pha hiện thực.

02 Lộ trình học phần

Ba giai đoạn · ba mốc nộp bài · cấu trúc điểm

Lộ trình học phần: mỗi giai đoạn kết thúc bằng một sản phẩm nộp

Chuyên cần: 10%

Ba bài tập là TÍCH LŨY:

- BT2 hiện thực đúng thiết kế đã nộp ở BT1;
- BT3 kiểm thử và đóng gói đúng sản phẩm đã nộp ở BT2.
- Không được đổi đề tài.

1

Giai đoạn 1
Buổi 1 – 6

PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ

Kết thúc: nộp BT1 gồm đặc tả và thiết kế cho một luồng nghiệp vụ.

10% điểm

2

Giai đoạn 2 (Giữa kỳ)
Buổi 7 – 12

HIỆN THỰC HÓA – TÍCH HỢP

Kết thúc: nộp BT2 gồm mã nguồn chạy được cục bộ, tag v0.5.

20% điểm

3

Giai đoạn 3
Buổi 13 – 20

KIỂM THỬ – ĐÓNG GÓI – TỔNG KẾT

Kết thúc: nộp BT3 gồm hồ sơ kiểm thử và gói đóng gói, tag v1.0.

10% điểm

4

Thi cuối kỳ
Sau buổi 20

TỰ LUẬN

90 phút, 4 câu. Bài toán trong đề là bài toán MỚI, không phải Smart CRM.

50% điểm

CẤU TRÚC ĐIỂM HỌC PHẦN

Điểm thành phần

10%	10%	20%	10%	50%
Chuyên cần & tham gia thảo luận	BT1 – Phân tích & Thiết kế	BT2 – Hiện thực module cốt lõi	BT3 – Kiểm thử & Đóng gói	Thi cuối kỳ tự luận
(Quá trình)	(Quá trình)	(Giữa kỳ)	(Quá trình)	(Cuối kỳ)

- Điểm đạt học phần: ≥ 5,0/10.
- Nộp trễ: trừ 10% mỗi ngày (không quá 5 ngày).
- Vắng không phép: trừ 0,5 điểm trên 10 điểm chuyên cần.
- BT3 có điểm khuyến khích: triển khai thử prototype lên nền tảng miễn phí (Railway/Render/Vercel) được cộng tối đa 1 điểm — không bắt buộc.

RANH GIỚI

Chuyên đề tốt nghiệp 1 và Chuyên đề tốt nghiệp 2

Tiêu chí	CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 — học phần này	CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2
Mục tiêu	Học và luyện QUY TRÌNH kỹ nghệ trên một prototype nhỏ	THỰC HIỆN DỰ ÁN hoàn chỉnh: triển khai, vận hành, bàn giao
Đề tài	Case study dùng chung (Smart CRM); mỗi SV chọn 1 luồng nhỏ	Đề tài tự chọn hoặc doanh nghiệp đề xuất; nhiều module
Cách làm việc	CÁ NHÂN 100%; thảo luận nhóm không chấm điểm	NHÓM; phân công vai trò, quản lý dự án
Quy mô	PROTOTYPE: 1 luồng nghiệp vụ, 1–2 module cốt lõi, chạy cục bộ	HỆ THỐNG hoàn chỉnh, nhiều module, người dùng và dữ liệu thật
Triển khai	Chỉ cần ĐÓNG GÓI tái lập được. Deploy public là khuyến khích	BẮT BUỘC deploy môi trường thực, CI/CD, monitoring, vận hành
Kiểm thử	Mức module/luồng chính: test plan rút gọn, unit + integration	Toàn diện: UAT với người dùng thật, hiệu năng, bảo mật, hồi quy
Đánh giá	Bài tập 40% + thi cuối kỳ 50% + chuyên cần 10%. KHÔNG bảo vệ	Báo cáo + sản phẩm + BẢO VỆ trước hội đồng

ĐIỀU HỌC PHẦN NÀY KHÔNG YÊU CẦU

Prototype ≠ hệ thống hoàn chỉnh

- KHÔNG yêu cầu đặc tả toàn hệ thống hay tài liệu SDD đầy đủ theo chuẩn dự án — chỉ đặc tả cho MỘT luồng nghiệp vụ.
- KHÔNG yêu cầu hệ thống end-to-end đầy đủ nghiệp vụ hay tính năng nâng cao — chỉ 1–2 module cốt lõi chạy được.
- KHÔNG yêu cầu deploy public, CI/CD hoàn chỉnh, monitoring hay vận hành — chỉ cần đóng gói để người khác dựng lại được.
- KHÔNG yêu cầu UAT (User Acceptance Testing) với người dùng thật, kiểm thử hiệu năng hay kiểm thử bảo mật chuyên sâu — chỉ 10–12 test case ở mức module và luồng chính.

BA MỐC NỘP BÀI – XEM TRƯỚC ĐỂ BIẾT ĐÍCH ĐẾN

Ba mốc nộp bài: nộp gì, khi nào, chấm thế nào

BT1

Phân tích & Thiết kế · cuối buổi 6 · 10% điểm học phần

Nộp: SRS rút gọn 2–3 trang · Use Case Diagram · sơ đồ kiến trúc kèm giải thích · mô hình dữ liệu theo track · wireframe 3 màn hình. Hình thức: 1 file PDF + link GitHub repo. Cách chấm: đối chiếu tài liệu, KHÔNG cần chạy mã.

BT2

Hiện thực hóa module cốt lõi · cuối buổi 12 · 20% điểm học phần

Nộp: mã nguồn GitHub tag v0.5, ≥ 10 commit có ý nghĩa · 1–2 module cốt lõi chạy cục bộ · ≥ 3 unit test pass · README hướng dẫn chạy ≤ 4 bước. Cách chấm: chạy thử theo README.

BT3

Kiểm thử & Đóng gói · cuối buổi 16 · 10% điểm học phần

Nộp: Test Plan · Test Report 10–12 case có kết quả thực tế · Bug Log ≥ 3 bug kèm link commit sửa · gói đóng gói chạy bằng ≤ 2 lệnh · Deployment Guide 1–2 trang · tài liệu kỹ thuật theo track. Cách chấm: chạy từ một máy chưa cài gì.

Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Ký hiệu	CĐR của học phần (CLO) Hoàn thành học phần này, sinh viên có năng lực:
Kiến thức	
CLO 1	Phân tích được yêu cầu nghiệp vụ, lập được đặc tả kỹ và thiết kế được kiến trúc hệ thống cùng mô hình dữ liệu tương ứng cho một luồng nghiệp vụ của hệ thống thông tin; sử dụng thành thạo các công cụ phân tích – thiết kế chuyên, bảo đảm tính toàn vẹn, hiệu năng, khả năng mở rộng và có lập luận gắn với các yêu cầu phi chức năng.
Kỹ năng	
CLO 2	Sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật và công nghệ hiện đại để quản lý, xử lý, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu khi xây dựng, tích hợp các module chức năng cốt lõi của prototype, đúng theo kiến trúc đã thiết kế và đặc thù kỹ thuật của chuyên ngành.
CLO 3	Kiểm thử được prototype theo kế hoạch kiểm thử đã lập; phát hiện, phân loại và sửa lỗi theo quy trình; sử dụng thành thạo công cụ CNTT để trình bày kết quả kiểm thử – gỡ lỗi rõ ràng, thuyết phục đối với người tiếp nhận.
CLO 4	Đóng gói được prototype ở dạng tái lập được và biên soạn được bộ tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm	
CLO 5	Tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT; thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của cá nhân để đạt mục tiêu chung; khai báo minh bạch việc sử dụng công cụ AI hỗ trợ, tự kiểm chứng kết quả do AI sinh ra và xử lý được các vấn đề đạo đức – pháp lý khi phát hành phần mềm/dữ liệu/mô hình AI.

03 Case study dùng chung: hệ thống Smart CRM

Bối cảnh Mekong Mobile · các luồng nghiệp vụ · cách chọn MỘT luồng vừa sức

BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP (TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG)

Mekong Mobile cần một hệ thống Smart CRM

- **Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bán lẻ & Dịch vụ Mekong Mobile — chuỗi 24 cửa hàng bán điện thoại, phụ kiện và 6 trung tâm bảo hành tại TP.HCM, Cần Thơ và Hà Nội.**
  - Quy mô: khoảng 180 nhân viên, 65.000 khách hàng đã từng mua hàng, trung bình 900 đơn hàng và 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng.
- **Vấn đề hiện tại:**
  - Dữ liệu khách hàng nằm rải rác ở ba nơi: file Excel của từng cửa hàng, tin nhắn Zalo của nhân viên bán hàng, và sổ tay của trung tâm bảo hành. Một khách hàng có thể tồn tại ba lần với ba số điện thoại khác nhau.
  - Yêu cầu bảo hành được ghi trên giấy nên không ai biết một yêu cầu đang ở bước nào, ai đang xử lý, và đã quá hạn cam kết hay chưa.
  - Ban giám đốc không có báo cáo nào tổng hợp được doanh thu theo cửa hàng, tỉ lệ khách quay lại, hay nguyên nhân bảo hành phổ biến nhất.
  - Bộ phận marketing gửi tin khuyến mãi cho toàn bộ danh sách vì không phân khúc được khách hàng.

Vì sao chọn đúng bối cảnh này

- Nghiệp vụ dễ hiểu với mọi SV, không cần kiến thức ngành đặc thù.
- Đủ giàu để cả ba chuyên ngành SE / DA / AI đều tìm được bài toán đúng sở trường.
- Có dữ liệu giao dịch lặp lại theo thời gian — điều kiện cần cho track DA và AI.
- Chia được thành nhiều luồng nghiệp vụ độc lập, nên 40 SV trong lớp có thể chọn 40 phạm vi khác nhau.
- Tài liệu case study đầy đủ (bối cảnh, danh mục luồng nghiệp vụ, từ điển dữ liệu, dữ liệu mẫu) được phát riêng — đọc trước buổi 2.

DANH MỤC LUỒNG NGHIỆP VỤ – MỖI SV CHỌN ĐÚNG MỘT

Mười luồng nghiệp vụ của Smart CRM để lựa chọn

L1

Hồ sơ khách hàng & phân khúc

Gộp trùng hồ sơ, quản lý thông tin, phân khúc theo giá trị và hành vi mua.

L2

Yêu cầu bảo hành (service desk)

Tiếp nhận, phân loại, gán kỹ thuật viên, theo dõi trạng thái và hạn cam kết.

L3

Cơ hội bán hàng & phễu bán

Ghi nhận cơ hội, chuyển trạng thái qua các bước, dự báo doanh thu.

L4

Lịch hẹn kỹ thuật viên

Đặt lịch, kiểm tra trùng lịch, phân công theo tay nghề và địa bàn.

L5

Kho linh kiện thay thế

Theo dõi tồn kho linh kiện, xuất linh kiện cho phiếu bảo hành, cảnh báo hết hàng.

L6

Kho dữ liệu bán hàng

ETL từ đơn hàng các cửa hàng vào kho dữ liệu, báo cáo doanh thu nhiều chiều.

L7

Chất lượng dữ liệu khách hàng

Phát hiện trùng, thiếu, sai định dạng; làm sạch và báo cáo mức độ sạch.

L8

Khảo sát hài lòng CSAT / NPS

Thu thập phản hồi sau bảo hành, tổng hợp chỉ số theo cửa hàng và theo thời gian.

L9

Dự báo khách hàng rời bỏ

Từ lịch sử mua và bảo hành, dự báo khách có nguy cơ không quay lại.

L10

Tự động phân loại yêu cầu

Từ mô tả lỗi của khách, tự phân loại nhóm sự cố và mức độ ưu tiên.

Cùng một domain, ba cách hiện thực khác nhau

Ba chuyên ngành học CÙNG lý thuyết quy trình (70% thời lượng lý thuyết) nhưng hiện thực theo đặc thù kỹ thuật riêng (30% còn lại, tự học theo bộ tài liệu của Bộ môn).

SE Ứng dụng web fullstack

- Sản phẩm: REST API + cơ sở dữ liệu quan hệ + giao diện cơ bản
- Thiết kế: sơ đồ lớp/thành phần, ERD chuẩn 3NF, hợp đồng API
- Hiện thực: Node/Express hoặc Spring Boot; ORM; xác thực JWT
- Kiểm thử: unit test + Postman; đối chiếu OWASP Top 10:2025
- Tài liệu riêng: API docs (Swagger/Postman)

DA Pipeline dữ liệu end-to-end

- Sản phẩm: ETL + kho dữ liệu + dashboard phân tích
- Thiết kế: data flow, lược đồ star/snowflake, 1 fact + 2–3 dimension
- Hiện thực: Python pandas; nạp staging rồi nạp kho; dashboard Streamlit hoặc Power BI
- Kiểm thử: kiểm tra completeness, accuracy, consistency; chạy lại cho kết quả như lần đầu
- Tài liệu riêng: Pipeline doc + Data dictionary

AI Hệ thống AI ứng dụng

- Sản phẩm: thu thập dữ liệu → tiền xử lý → mô hình → API demo
- Thiết kế: đặc tả bài toán ML (input/output/loại bài toán), sơ đồ ML pipeline
- Hiện thực: scikit-learn; notebook EDA; đóng gói mô hình bằng Flask hoặc FastAPI
- Kiểm thử: cross-validation, confusion matrix, đánh giá bias và fairness
- Tài liệu riêng: Model card (mục đích, dữ liệu, metric, giới hạn sử dụng)

CHỌN PHẠM VI – VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BUỔI 2

Năm tiêu chí của một phạm vi vừa sức

1

Một luồng nghiệp vụ, không phải một hệ thống

Đúng: "Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành". Sai: "Hệ thống CRM cho Mekong Mobile".

2

Diễn đạt được trong một câu có động từ và đối tượng cụ thể

Nếu phải dùng ba câu và từ "và" nhiều lần để mô tả phạm vi, thì phạm vi đang quá rộng.

3

Quy về được 5–7 User Story và 4–6 bảng dữ liệu

Đây là mức mà BT1 yêu cầu. Nhiều hơn đáng kể nghĩa là sẽ không kịp hiện thực ở BT2.

4

Hiện thực được 1–2 module cốt lõi trong 6 buổi thực hành

Tự hỏi: với năng lực hiện tại của mình, mỗi tuần làm được bao nhiêu? Nhân với 6 rồi trừ đi 30% cho phát sinh.

5

Có dữ liệu để làm việc — thật hoặc sinh mô phỏng

Đặc biệt quan trọng với track DA và AI: không có dữ liệu thì không có pipeline và không có mô hình.

BA VÍ DỤ MẪU – HỌC BẰNG ĐỐI SÁNH

Phạm vi quá rộng, quá hẹp, và vừa đủ

Mức độ	Phạm vi đề xuất	Nhận xét của giảng viên
QUÁ RỘNG	"Xây dựng hệ thống Smart CRM cho Mekong Mobile gồm quản lý khách hàng, bán hàng, bảo hành, kho và báo cáo."	Đây là phạm vi của cả một dự án doanh nghiệp, tương đương CĐTN2 làm theo nhóm. Một SV không thể đặc tả, hiện thực, kiểm thử và đóng gói khối lượng này trong 20 buổi. Yêu cầu thu hẹp về 1 luồng.
QUÁ HẸP	"Viết API đăng nhập cho hệ thống CRM."	Không đủ để thể hiện năng lực phân tích và thiết kế: chỉ có 1 bảng dữ liệu, 1 User Story, không có luồng nghiệp vụ nào để vẽ Use Case. Yêu cầu mở rộng thành một luồng có nghiệp vụ thật.
VỪA ĐỦ	"Quản lý tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành: nhân viên tiếp nhận ghi yêu cầu, hệ thống phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên, gán kỹ thuật viên phù hợp, theo dõi trạng thái đến khi đóng."	Một luồng nghiệp vụ trọn vẹn, diễn đạt trong một câu. Quy được về 6 User Story và 5 bảng (yêu cầu, khách hàng, thiết bị, kỹ thuật viên, lịch sử trạng thái). Hiện thực được 2 module: tiếp nhận và phân công. PHÊ DUYỆT.

04 Liêm chính học thuật và sử dụng AI có trách nhiệm

Định nghĩa hành vi vi phạm · chính sách AI của học phần · mẫu khai báo bắt buộc · chế tài

Bốn hành vi bị coi là vi phạm liêm chính học thuật

1

Nộp sản phẩm không do mình làm ra

Lấy mã nguồn, tài liệu hoặc sơ đồ của SV khác, của khóa trước, hoặc tải từ Internet rồi nộp như của mình. Bao gồm cả việc nhờ người khác làm hộ.

2

Sử dụng nguồn mà không ghi nguồn

Dùng đoạn mã từ Stack Overflow, GitHub, blog, hoặc dùng nội dung do công cụ AI sinh ra mà không khai báo. Dùng nguồn là ĐƯỢC PHÉP; không ghi nguồn mới là vi phạm.

3

Tạo dựng minh chứng không đúng thực tế

Ghi test case là PASS khi chưa chạy; sửa ảnh chụp kết quả; ghi số dòng dữ liệu hoặc metric mô hình không đúng với kết quả thật. Đây là hành vi nặng nhất.

4

Chia sẻ sản phẩm của mình cho người khác nộp

Người cho và người nhận bị xử lý như nhau. Giúp bạn hiểu bài là tốt; đưa file của mình cho bạn nộp là vi phạm.

Được dùng AI — với ba điều kiện bắt buộc

- **ĐƯỢC PHÉP dùng ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini và các công cụ tương tự để:**
  - Giải thích khái niệm, gợi ý cách tiếp cận, tìm lỗi trong mã của mình.
  - Sinh mã khung, mã lặp lại (boilerplate), truy vấn SQL, hàm tiện ích.
  - Soát chính tả và văn phong tài liệu; dịch thuật ngữ.
  - Sinh dữ liệu mẫu để kiểm thử; đề xuất test case.
- **BA ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC — thiếu một điều là vi phạm:**
  - KHAI BÁO: ghi trong báo cáo công cụ nào, dùng vào việc gì, ở phần nào của sản phẩm.
  - KIỂM CHỨNG: tự chạy, tự đọc lại, tự sửa. Em phải giải thích được từng dòng mã mình nộp.
  - CHỊU TRÁCH NHIỆM: mọi lỗi trong sản phẩm là lỗi của em, không phải lỗi của AI.

KHÔNG ĐƯỢC LÀM — vi phạm chính sách học phần

- KHÔNG dùng AI để sinh toàn bộ một sản phẩm nộp rồi nộp nguyên trạng.
- KHÔNG dùng AI để viết phần lập luận thiết kế thay mình — đây chính là phần được chấm.
- KHÔNG dùng AI trong bài thi cuối kỳ (đề đóng, không tài liệu, không thiết bị).
- KHÔNG khai báo sai hoặc khai báo chung chung kiểu "có dùng AI hỗ trợ".
- Cảnh báo thực dụng: ở buổi 18, vấn đáp 5–7 phút với từng SV về sản phẩm. Không giải thích được mã mình nộp là dấu hiệu rõ nhất của việc nộp thứ mình không hiểu.

MẪU BẮT BUỘC – PHỤ LỤC CUỐI MỖI BÁO CÁO NỘP

Bảng khai báo sử dụng công cụ AI hỗ trợ

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
ChatGPT	Gợi ý cách tách bảng cho quan hệ nhiều–nhiều	Mục 3.2 – ERD, bảng ticket_part	Đối chiếu với quy tắc 3NF trong giáo trình; tự vẽ lại sơ đồ bằng tay
GitHub Copilot	Sinh mã khung cho 4 hàm CRUD của endpoint /tickets	src/api/ticket.js, dòng 20–95	Đã đọc từng dòng; đã sửa 2 chỗ xử lý lỗi; 5 unit test PASS
Claude	Soát chính tả và văn phong bản SRS	Toàn bộ báo cáo PDF	Đọc lại và tự sửa 3 câu bị đổi nghĩa
— không dùng —	(ghi rõ các phần tự làm hoàn toàn)	Mục 2 (phân tích yêu cầu), mục 4 (lập luận chọn kiến trúc), Test Plan	Không áp dụng

Kết thúc bảng bằng dòng cam kết: "Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp." — kèm họ tên, MSSV, ngày.
Bảng này BẮT BUỘC ở cả BT1, BT2 và BT3. Thiếu bảng: trừ điểm tiêu chí 4 của rubric. Khai báo chung chung kiểu "có dùng AI hỗ trợ" được tính là chưa đầy đủ. Nếu không dùng AI ở bài nào, vẫn nộp bảng và ghi rõ "Không sử dụng công cụ AI".
Khai báo trung thực KHÔNG bị trừ điểm — chỉ việc không khai báo mới bị trừ.

MINI-CASE – THẢO LUẬN NHÓM 3 NGƯỜI, 8 PHÚT

Ba tình huống: vi phạm hay không vi phạm?

A Tình huống A

An nhờ ChatGPT sinh toàn bộ 6 User Story cho luồng nghiệp vụ của mình. An đọc lại, thấy hợp lý, sửa 2 chỗ cho khớp bối cảnh Mekong Mobile, rồi nộp kèm bảng khai báo đầy đủ ghi rõ đã dùng ChatGPT sinh User Story.

An có vi phạm không? Vì sao?

B Tình huống B

Bình và Chi cùng chọn luồng L2. Hai bạn ngồi cùng nhau cả buổi, cùng thảo luận thiết kế, cùng gỡ lỗi. Kết quả: ERD của hai bạn giống nhau 85%, mã nguồn giống nhau 60%. Cả hai đều tự viết, không ai copy file của ai.

Hai bạn có vi phạm không? Xử lý thế nào?

C Tình huống C

Dũng chạy 12 test case, 9 PASS và 3 FAIL. Dũng không kịp sửa 3 lỗi trước hạn nộp. Sợ mất điểm, Dũng ghi trong Test Report là cả 12 case đều PASS và dự định sửa lỗi sau khi nộp.

Dũng vi phạm ở mức nào? Nếu Dũng ghi trung thực thì mất bao nhiêu điểm?

CHẾ TÀI – ÁP DỤNG THỐNG NHẤT, KHÔNG NGOẠI LỆ

Hậu quả cụ thể của từng mức vi phạm

1

Không khai báo hoặc khai báo chưa đầy đủ việc dùng AI

Trừ điểm tiêu chí 4 của rubric (Tài liệu & Trình bày, 10% điểm bài). Mức trừ tùy độ nghiêm trọng; được nhắc và cho bổ sung nếu phát hiện sớm.

2

Bài nộp giống nhau trên 80% (mã nguồn hoặc tài liệu) giữa hai sinh viên

CẢ HAI nhận 0 điểm thành phần đó, không phân biệt ai làm trước. Xử lý tiếp theo quy định của Trường Đại học Văn Lang.

3

Nộp sản phẩm không do mình làm ra, hoặc tạo dựng minh chứng không đúng thực tế

0 điểm thành phần và lập biên bản chuyển Khoa xử lý theo quy chế đào tạo. Đây là mức nặng nhất.

4

Tự phát hiện và tự báo trước khi thầy chấm

Được xem xét giảm nhẹ. Nếu em nhận ra mình đã nộp thứ chưa kiểm chứng hoặc quên khai báo, hãy chủ động email cho thầy trước khi GV chấm.

BỐI CẢNH NGHỀ NGHIỆP – VÌ SAO CHUYỆN NÀY QUAN TRỌNG NGOÀI TRƯỜNG HỌC

Năng lực AI (AI literacy) đã trở thành nghĩa vụ pháp lý, không còn là lợi thế cá nhân

- Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU AI Act) quy định nghĩa vụ về năng lực AI cho tổ chức phát triển và sử dụng hệ thống AI, có hiệu lực từ tháng 02/2025. Nghĩa vụ với mô hình AI đa dụng (GPAI) áp dụng từ tháng 08/2025.
- Yêu cầu minh bạch với nội dung do AI sinh ra (audio, hình ảnh, video, văn bản) áp dụng từ tháng 12/2026 — nghĩa là trong vòng vài tháng tới.
- Nghĩa vụ với hệ thống AI rủi ro cao theo Phụ lục III áp dụng từ tháng 12/2027 (mốc này đã được lùi lại so với dự kiến ban đầu).
- Nói cách khác: kỹ năng khai báo minh bạch việc dùng AI và chịu trách nhiệm về kết quả — đúng điều học phần này yêu cầu — chính là kỹ năng mà nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi các em.

05 Bộ công cụ và việc cần làm

Git/GitHub · IDE · draw.io · dbdiagram.io · quy ước commit · checklist chuẩn bị

BỘ CÔNG CỤ CỦA HỌC PHẦN – TẤT CẢ ĐỀU MIỄN PHÍ CHO SINH VIÊN

Sáu công cụ sẽ dùng suốt học kỳ

1 Git + GitHub

Quản lý phiên bản cá nhân. Repo là nơi thầy chấm BT2 và BT3.

GitHub Student Developer Pack cho SV nhiều quyền miễn phí — đăng ký bằng email trường.

2 IDE + runtime

VS Code, IntelliJ IDEA, hoặc PyCharm (bản Community hoặc bản Education miễn phí cho SV).

Kèm runtime theo track: Node.js, JDK, hoặc Python.

3 draw.io (diagrams.net)

Vẽ Use Case, sơ đồ kiến trúc, data flow, ML pipeline.

Miễn phí, chạy trên web hoặc offline, lưu file .drawio vào repo để quản lý phiên bản.

4 dbdiagram.io

Vẽ ERD nhanh bằng cú pháp văn bản, xuất được SQL DDL và ảnh PNG.

Rất phù hợp cho BT1 track SE và cho lược đồ kho dữ liệu track DA.

5 Figma

Wireframe và mockup 3 màn hình cho BT1.

Gói Education miễn phí cho SV. Có thể dùng Balsamiq hoặc vẽ tay chụp ảnh nếu thấy nhanh hơn.

6 Docker Desktop

Đóng gói môi trường cho BT3.

Chưa cần cài ngay hôm nay — sẽ hướng dẫn ở buổi 11 và 15. Nhưng nên cài sớm để tránh vướng vào phút cuối.

QUY ƯỚC BẮT BUỘC – ÁP DỤNG TỪ COMMIT ĐẦU TIÊN

Cấu trúc thư mục chuẩn của repo cá nhân

my-capstone-project/ (dat ten repo theo pham vi cua em, khong dat "do-an", "test1")

```
docs/                        # Tai lieu ky thuat
  srs.md                     #   Dac ta yeu cau rut gon        -> nop BT1
  architecture.drawio        #   So do kien truc  (LUU FILE GOC, khong chi anh PNG)
  erd.drawio                 #   ERD / schema DWH / ML pipeline
  wireframe.fig              #   Wireframe 3 man hinh
  deployment-guide.md        #   Huong dan trien khai          -> nop BT3
  ai-disclosure.md           #   Bang khai bao su dung AI      -> nop ca 3 bai

src/                         # Ma nguon - TACH LOP theo kien truc da thiet ke
  api/  service/  repository/          [SE]
  etl/  warehouse/  dashboard/         [DA]
  data/  features/  model/  serve/     [AI]

tests/                       # Unit test va integration test  -> nop BT2, BT3
data/                        # Du lieu mau (KHONG commit du lieu that hoac file lon)

.gitignore                   # BAT BUOC: node_modules/, venv/, .env, *.log, data lon
.env.example                 # BAT BUOC: liet ke ten bien moi truong, KHONG ghi gia tri that
README.md                    # Huong dan chay <= 4 buoc        -> nop BT2
Dockerfile                   # Them o BT3
```

Ghi nhớ

- Lưu file .drawio GỐC vào repo, không chỉ ảnh PNG — buổi 8 em sẽ phải sửa thiết kế theo phản hồi BT1.
- Cấu trúc thư mục tách lớp là một mục kiểm chứng của BT2: "không dồn toàn bộ mã vào 1 file".
- TUYỆT ĐỐI không commit mật khẩu, khóa API, hay file .env có giá trị thật.
- Nếu đã commit nhầm secret: đổi khóa ngay. Xóa ở commit sau KHÔNG đủ vì lịch sử Git vẫn còn.
- Tạo repo hôm nay, hoặc chậm nhất trong buổi 2.

QUY ƯỚC BẮT BUỘC – ÁP DỤNG TỪ COMMIT ĐẦU TIÊN

Quy ước commit message (Conventional Commits)

CU PHAP: <loai>(<pham vi>): <viec da lam, the chu dong, viet thuong>

```
# NEN — message mo ta duoc viec da lam

feat(ticket):     them endpoint POST /tickets va validation truong bat buoc
fix(ticket):      sua loi tra ve 500 khi thieu customer_id, bo sung test
docs(srs):        bo sung 2 luong ngoai le cho use case Tiep nhan yeu cau
test(ticket):     them 3 unit test cho ham phan loai muc uu tien
refactor(db):     tach truy van SQL ra repository layer
chore(docker):    them docker-compose cho postgres va api

# CAC LOAI THUONG DUNG
#   feat      tinh nang moi
#   fix       sua loi
#   docs      tai lieu (SRS, README, so do, Deployment Guide)
#   test      them hoac sua test
#   refactor  sap xep lai ma, khong doi hanh vi
#   chore     cau hinh, phu thuoc, build

# TRANH — nhung message nay bi tinh la "khong co y nghia"

update          fix bug         commit lan 3        asdf
final version   done            sua theo thay       .
```

Ghi nhớ

- BT2 yêu cầu ≥ 10 commit CÓ Ý NGHĨA — message phải mô tả được việc đã làm.
- Commit đều theo tiến độ. Dồn 30 commit vào đêm trước hạn nộp sẽ bị trừ điểm CLO6 (tổ chức bản thân).
- Lý do thực dụng, không phải hình thức: ba tháng sau, khi cần biết đoạn mã này thay đổi vì lý do gì, message "update" không giúp được gì.
- Đây là kỹ năng nghề — hầu hết công ty đều dùng quy ước tương tự.
- Mẹo: viết message TRƯỚC khi code, như một cách tự xác định mình đang làm gì.

CHECKLIST – HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI VÀO BUỔI 2

Bảy việc phải xong trước buổi thực hành đầu tiên

- [ ] Đăng ký track (SE / DA / AI) qua form của giảng viên — LÀM NGAY HÔM NAY, sau buổi 2 không đổi được.
- [ ] Đọc trọn tài liệu Case study Mekong Mobile (phát trên LMS/elearning), đặc biệt danh mục 10 luồng nghiệp vụ.
- [ ] Đọc tài liệu tự học buổi 1 theo track đã đăng ký (4–8 trang, có trên LMS/elearning).
- [ ] Chọn sơ bộ 2–3 luồng nghiệp vụ mình thấy phù hợp, để chốt lại còn 1.
- [ ] Viết nháp phạm vi cá nhân bằng MỘT câu, theo khuôn của ví dụ "VỪA ĐỦ".
- [ ] Cài đặt Git và tạo tài khoản GitHub bằng email @vlu.edu.vn; đăng ký Student Developer Pack.
- [ ] Cài IDE và runtime theo track (Node.js / JDK / Python) — kiểm tra chạy được một chương trình "hello world".
- [ ] Mang laptop cá nhân đến buổi 2 với môi trường đã cài sẵn — buổi 2 làm việc trên máy suốt buổi.

KẾT THÚC BUỔI HỌC

Tóm lại buổi 1 và chuẩn bị cho buổi 2

Tự học, tự nghiên cứu (4 giờ)

- Đăng ký track (chuyên ngành) qua form.
- Đọc tài liệu Case study Mekong Mobile — toàn bộ.
- Đọc tài liệu tự học buổi 1 theo track.
- Cài Git, tạo GitHub, cài IDE và runtime.
- Viết nháp phạm vi cá nhân bằng một câu; chọn sơ bộ 2–3 luồng nghiệp vụ.
- Đọc trước tài liệu tự học buổi 3 nếu còn thời gian.

Buổi 2 (thực hành, 3 tiết) — Khởi động cá nhân & Setup môi trường

- Chốt phạm vi bài toán cá nhân và nộp form để giảng viên PHÊ DUYỆT.
- Tạo Git repo với cấu trúc thư mục chuẩn, .gitignore, .env.example.
- Dựng môi trường phát triển và cơ sở dữ liệu cục bộ; khởi tạo README.
- Trình bày ngắn 2 phút về bài toán mình chọn trước lớp.
- Mang theo: laptop đã cài môi trường, bản nháp phạm vi.